CHINA TECNOLÓGICA

De la fábrica del mundo
a la potencia tecnológica

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

SERGIO GEVATSCHNAIDER



ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL

LA PREGUNTA

¿Cómo se construye una potencia tecnológica?

La respuesta no cabe en una sola invención, una empresa ni una política.

01 **INVENTAR**

Descubrir, diseñar y desarrollar.

02 **FABRICAR**

Convertir ideas en productos fiables.

03 **APRENDER**

Mejorar con cada ciclo productivo.

04 **COORDINAR**

Conectar talento, proveedores y capital.

RECORRIDO

Cinco preguntas sobre la transformación industrial

Historia, casos industriales y ejercicios para examinar mecanismos.

01	¿De dónde viene la capacidad?	Historia + UNIDO
02	¿Cómo funciona una fábrica avanzada?	Shougang + Midea
03	¿Por qué importan los robots?	IFR + Unitree + Xiaomi
04	¿Qué busca China hacia 2030?	AI+ + XV Plan
05	¿Dónde aparecen los límites?	Chips + demanda + exportaciones

MOVIMIENTO 01

HISTORIA

Antes de la IA, hubo industria

La ventaja actual descansa en décadas de inversión, aprendizaje y redes productivas.



TRAYECTORIA INDUSTRIAL

Cuatro etapas, una acumulación continua

Periodización docente: las etapas se superponen y no implican cambios abruptos.

1978–2001

Reformas y apertura

Inversión, zonas especiales, capacidades iniciales

2001–2014

Integración mundial

Exportaciones, logística, proveedores y aprendizaje

2015–2025

Modernización industrial

Automatización, I+D, baterías y equipamiento

2026–2030

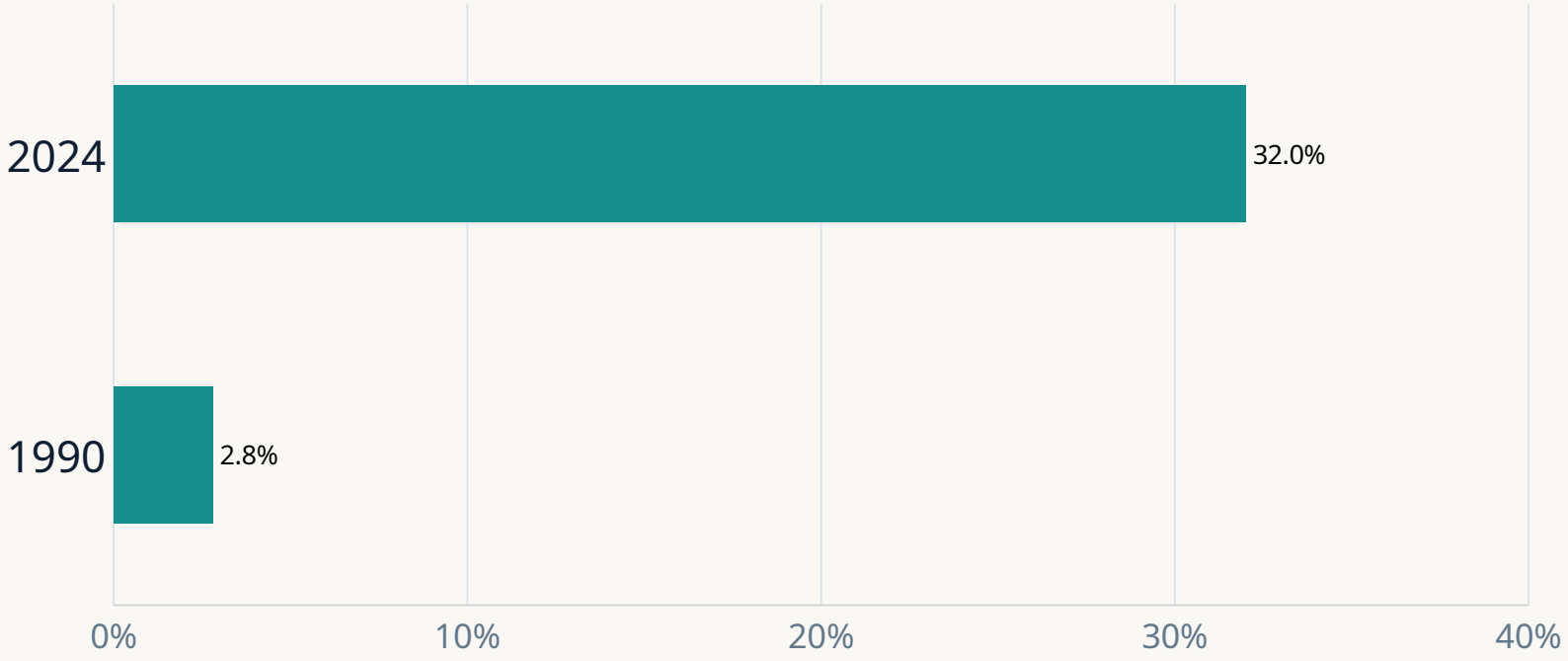
Convergencia inteligente

AI+, IA industrial, robótica y autonomía selectiva

EL GRAN CAMBIO

De menos del 3 % a casi un tercio del mundo

Participación de China en el valor agregado manufacturero mundial.



×11,4

aumento de la cuota relativa entre ambos años

La cuota mide valor agregado manufacturero, no productividad por trabajador.

CAPACIDADES INDUSTRIALES

La fuerza de una fábrica depende de su ecosistema

El conocimiento está distribuido entre empresas y organizaciones.



Las conexiones permiten compartir conocimiento, recursos y capacidad de respuesta.

EJERCICIO DIDÁCTICO 01

Dos empresas diseñan la misma mano robótica

Supuesto hipotético para ilustrar tiempos de coordinación con proveedores.

EMPRESA A

Proveedores dispersos

20 semanas

EMPRESA B

Red de proveedores integrada

8 semanas

La diferencia no es “inteligencia innata”: son coordinación, prototipos, aprendizaje y logística.

Planificación, experimentación local y competencia

La coordinación central convive con experimentación provincial y competencia empresarial.

ESTADO CENTRAL

Planes, estándares, prioridades

GOBIERNOS LOCALES

Parques, infraestructura, incentivos

EMPRESAS

Diseño, producción, competencia

PROVEEDORES

Componentes, plazos, mejoras

VENTAJA POTENCIAL: aprendizaje / RIESGO: sobreinversión y duplicación

GEOGRAFÍA INDUSTRIAL

China es una red de polos tecnológicos

Las especializaciones no son exclusivas: se superponen y cambian.

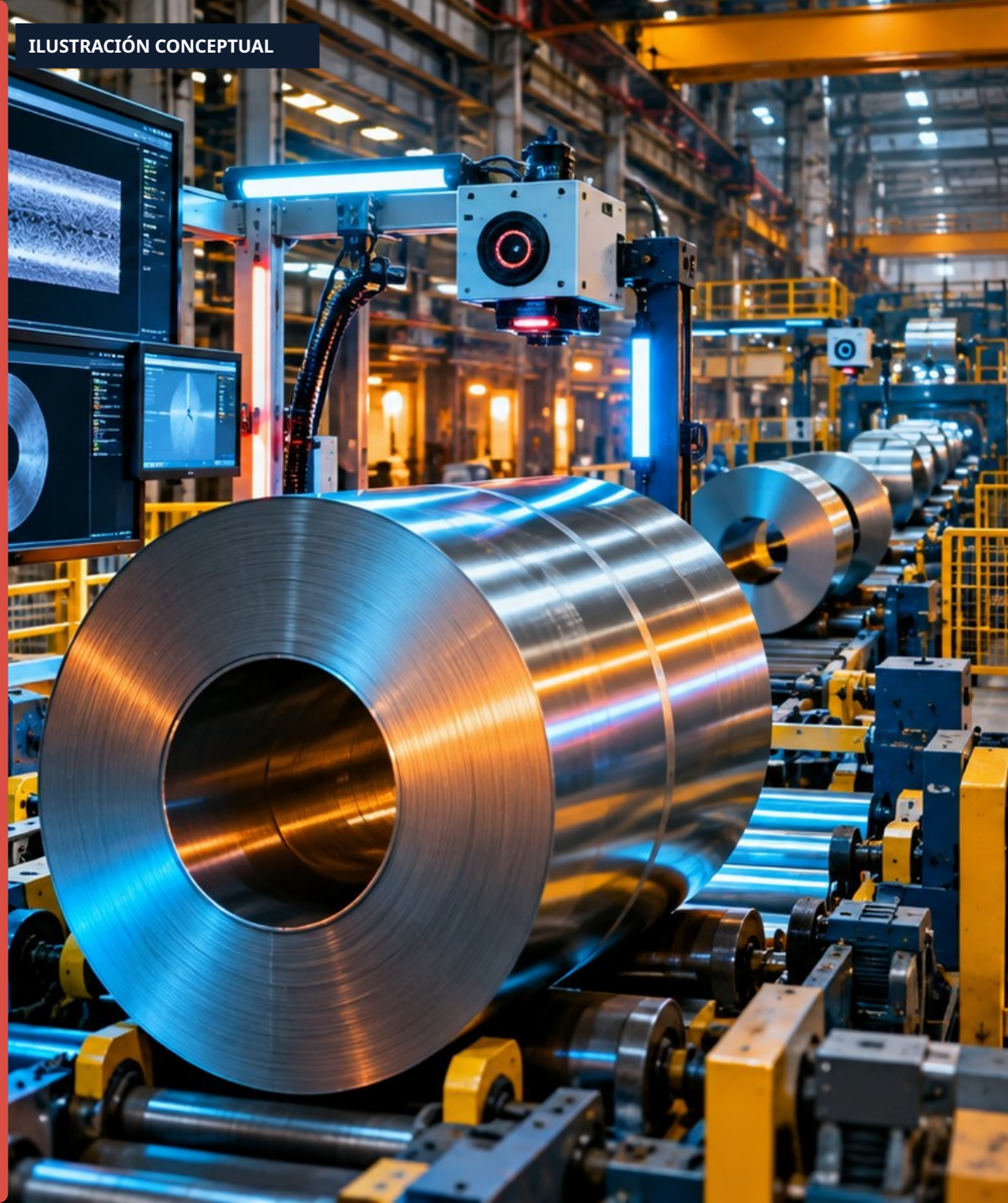
PEKÍN	Universidades, investigación, IA
SHANGHÁI / SUZHOU	Fabricación avanzada y equipos
SHENZHEN / GUANGDONG	Electrónica, hardware y vehículos
HANGZHOU	Plataformas digitales y software
HEFEI / WUHAN / CHENGDU	Polos industriales especializados

MOVIMIENTO 02

LA FÁBRICA INTELIGENTE

Una máquina no es una fábrica

Digitalización, automatización e IA son distintas capas de capacidad industrial.



TRES IDEAS DISTINTAS

Digitalización, automatización e inteligencia artificial

Una fábrica puede hacer una de estas cosas sin realizar necesariamente las otras.

01

DIGITALIZAR

Registrar y conectar información

Sensores, datos, trazabilidad

02

AUTOMATIZAR

Ejecutar tareas con control

PLC, CNC, robots, actuadores

03

USAR IA

Inferir patrones y apoyar decisiones

Visión, predicción, optimización

CADENA DE DECISIÓN

De una soldadura a una acción verificable

La IA ayuda a detectar: el control, la ingeniería y la seguridad siguen siendo esenciales.

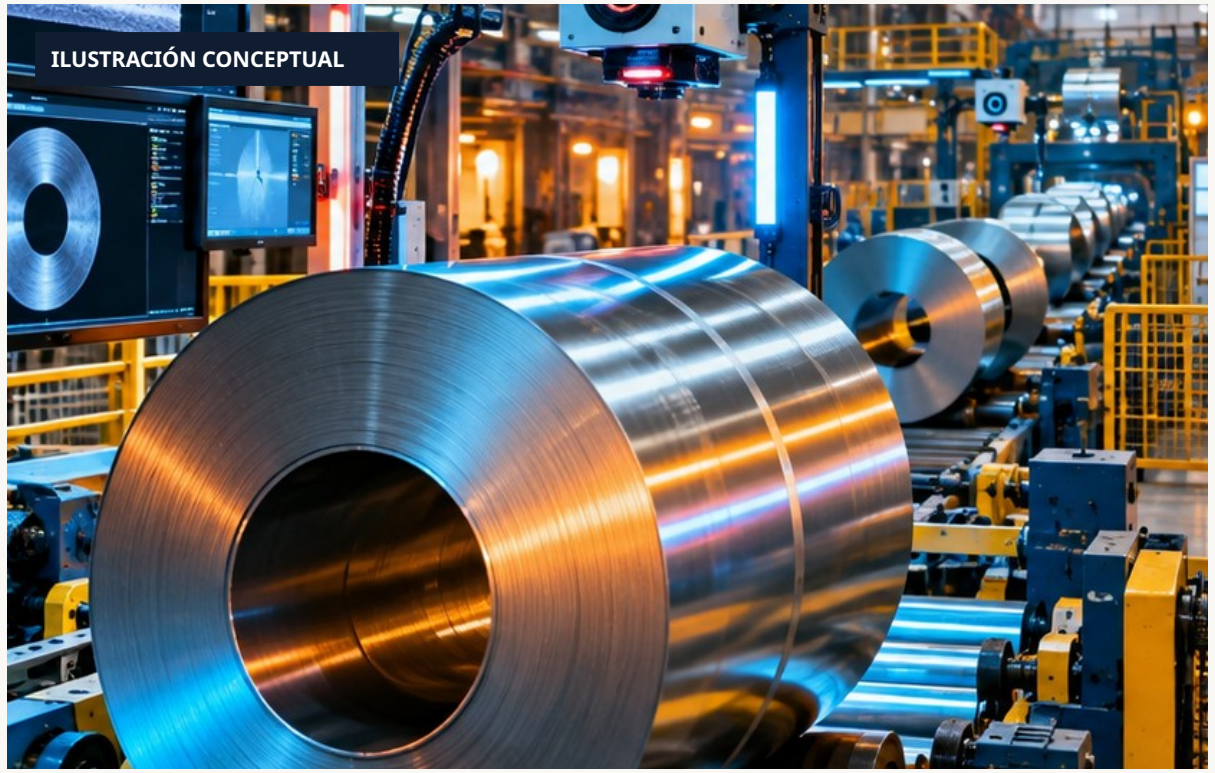


Un modelo no “ve” todos los defectos ni puede omitir la validación de calidad.

CASO REAL · SHOUGANG

¿Puede la IA ayudar a fabricar acero de mejor calidad?

Beijing Shougang Cold Rolling · Global Lighthouse Network.



67 aplicaciones de tecnologías de fabricación avanzada

61 %

de ellas incorporaron IA

CASO DE INDUSTRIA TRADICIONAL

SHOUGANG · IMPACTO MEDIDO

Menos defectos; mayor eficiencia productiva

Resultados reportados por el estudio de caso WEF, no un ensayo causal controlado.

−35 %
Defectos de producto

+21,2 %
Eficiencia de la línea

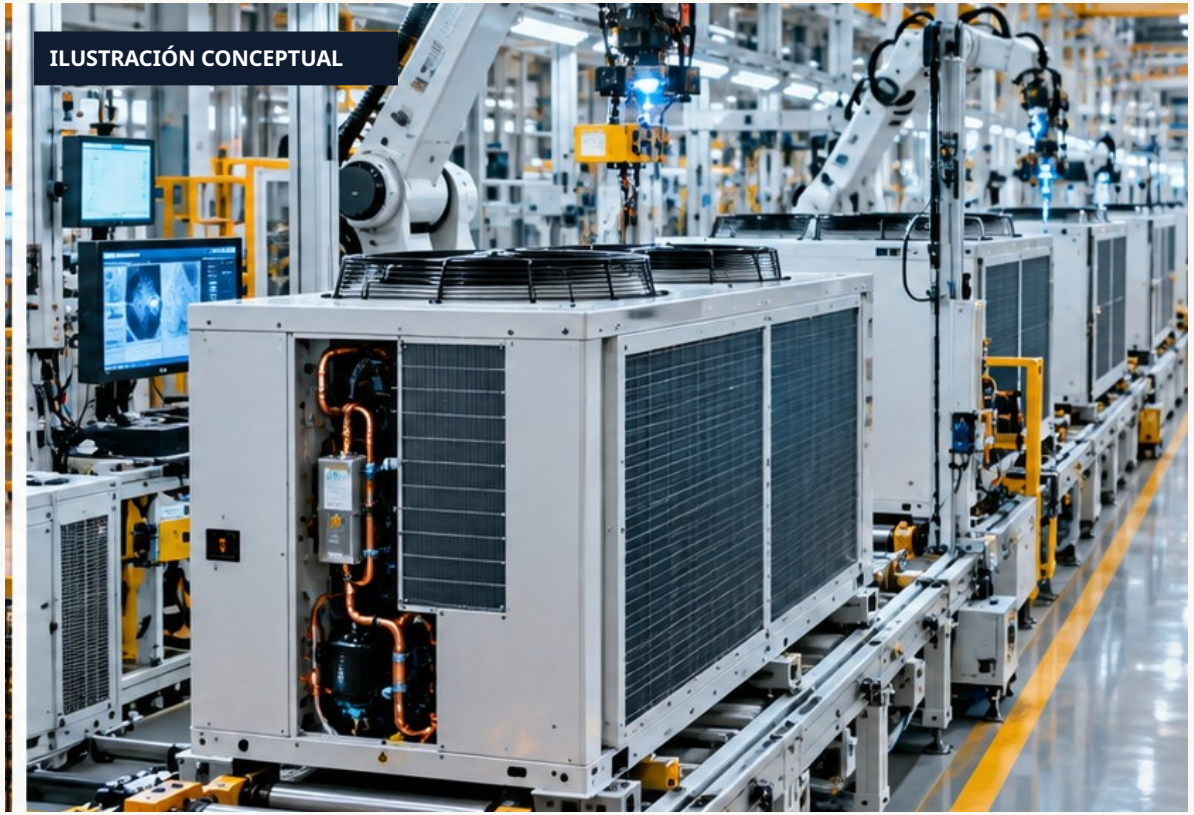
−55 %
Reclamos de clientes

Si antes había 100 defectos, reducirlos 35 % equivale a tener 65.

CASO REAL · MIDEA

Una fábrica que aprende a producir pedidos diferentes

Midea General Refrigeration, Chongqing · Refrigeración y equipamiento industrial.



PRODUCCIÓN FLEXIBLE

79 usos digitales desplegados

Pedidos personalizados:

del 31 % al 87 %

MIDEA · RESULTADOS

Personalizar sin sacrificar tiempos ni calidad

Caso WEF: indicadores reportados tras una transformación digital de la planta.

−81 %
Tiempo de configuración

−45 %
Tiempo de diseño

−31 %
Fallas posventa

Si configurar demandaba 100 minutos, una reducción del 81 % lo llevaría a 19 minutos.

ROBÓTICA REAL · IFR

China concentra el 59 % de las nuevas instalaciones

Instalaciones de robots industriales en 2025. Categoría distinta de los humanoides.

354.000
Robots industriales instalados en China

59 %
Cuota de instalaciones mundiales

55 % **participación de proveedores chinos en su mercado doméstico**

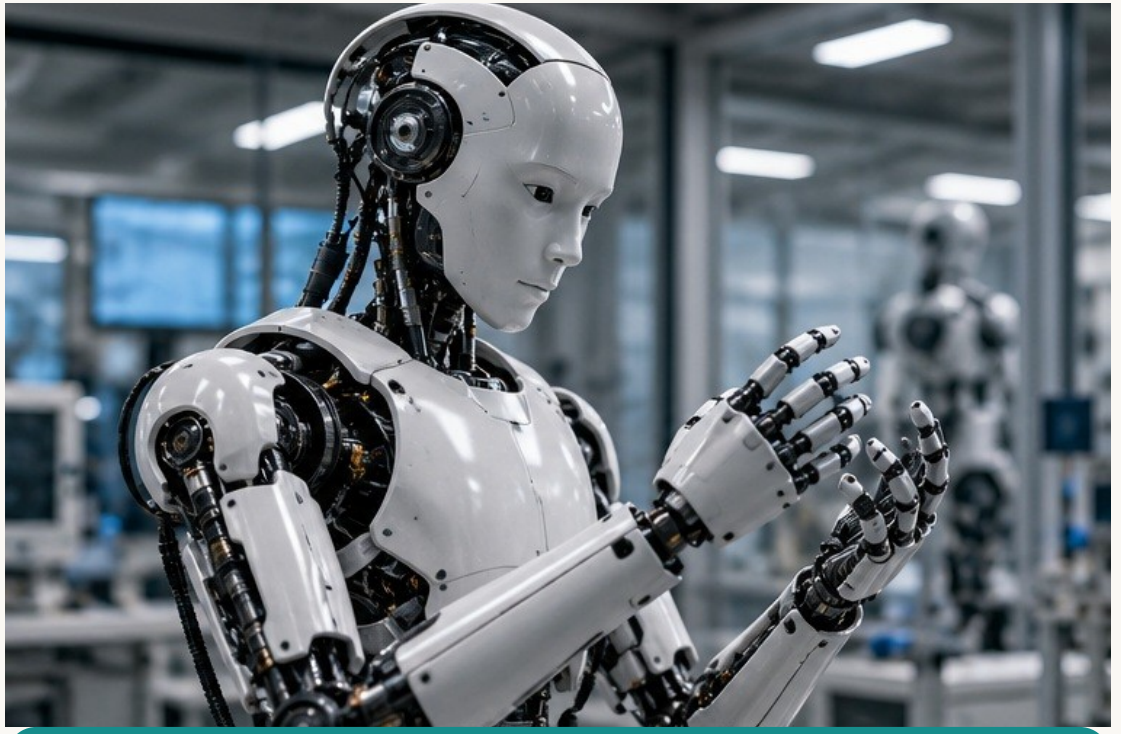
DOS ROBÓTICAS

Un brazo industrial y un humanoide no miden lo mismo

El humanoide es atractivo visualmente; la adopción industrial masiva es otra evidencia.



ROBOT INDUSTRIAL · tarea repetible

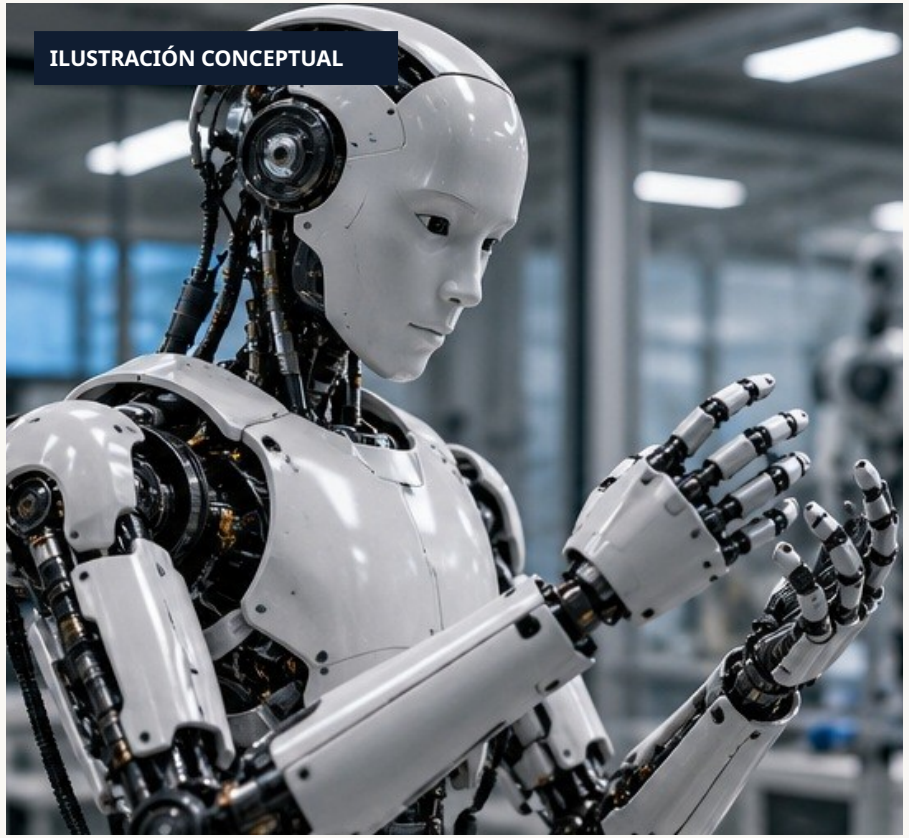


HUMANOIDE · movilidad y manipulación

CASO UNITREE · G1

Un humanoide es una red industrial condensada

Detrás del movimiento hay electrónica, motores, control, sensores y baterías.



- **ACTUADORES** — Motores y transmisión
- **PERCEPCIÓN** — Cámaras y sensores
- **CÓMPUTO** — Chips y software
- **ENERGÍA** — Baterías y gestión
- **CONTROL** — Movimiento y equilibrio

UNITREE · EVIDENCIA

Un video impresionante no demuestra autonomía industrial

Tres niveles de evidencia que no deben confundirse.

01	**DEMOSTRACIÓN**	Camina, baila o ejecuta una rutina.	¿Teleoperado? ¿Cuántos intentos?
02	**CAPACIDAD TÉCNICA**	Percibe, controla articulaciones, manipula objetos.	¿Con qué precisión y en qué entorno?
03	**VALOR PRODUCTIVO**	Trabaja con seguridad, continuidad y costo competitivo.	¿Cuál es su disponibilidad, fallo y costo?

EJERCICIO DIDÁCTICO 02

Los mismos 20 robots, resultados diferentes

Hipótesis: igual número de trabajadores, turnos, complejidad y calidad requerida.

FÁBRICA A

100 trabajadores + 20 robots

1.000 piezas · 5 % defectos

950

piezas buenas al día

FÁBRICA B

100 trabajadores + 20 robots

1.150 piezas · 2 % defectos

1.127

piezas buenas al día

La fábrica B obtiene 177 piezas buenas más por día: +18,6 % sin comprar más robots.

LA LÓGICA ECONÓMICA

Más robots no significan automáticamente más productividad

Es necesario evaluar cinco condiciones antes de invertir.

01	**CAPITAL**	Precio e instalación
02	**OPERACIÓN**	Disponibilidad y fallas
03	**PERSONAS**	Ingeniería y capacitación
04	**CALIDAD**	Defectos y retrabajo
05	**DEMANDA**	Ventas para amortizar

CASO · XIAOMI

De la electrónica al automóvil eléctrico

Un caso de transferencia de capacidades: software, hardware, proveedores e ingeniería.



ANTES

Electrónica y dispositivos conectados

TRANSFERENCIA

Diseño, software, cadena de suministro

NUEVO SECTOR

Automoción eléctrica y fábrica integrada

EL ECOSISTEMA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

China convierte capacidades industriales en un nuevo sector

Automóviles eléctricos en China, BEV y PHEV. Datos de 2025.

≈ 16 M

Automóviles eléctricos producidos en China

≈ 75 %

Cuota de la producción mundial, 2025

> 2,5 M

Exportaciones de vehículos eléctricos de China, 2025

Baterías + motores + chips + software + proveedores + mercado = industria integrada

MOVIMIENTO 03

IA + INDUSTRIA

La inteligencia artificial sale del laboratorio

Su valor depende de datos, personas y procesos que puedan utilizarla.



CONCEPTO OFICIAL · AI+

Seis ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial

Consejo de Estado de China · Directrices de agosto de 2025.

1 **CIENCIA**

Descubrimiento y simulación

2 **INDUSTRIA**

Fabricación y procesos

3 **CONSUMO**

Productos y servicios

4 **BIENESTAR**

Salud y educación

5 **GOBERNANZA**

Gestión pública

6 **COOPERACIÓN**

Vínculos internacionales

AI+ · OBJETIVOS

Los objetivos de IA+ para 2027 y 2030

Penetración prevista de terminales inteligentes de nueva generación y aplicaciones de agentes de IA.

>70 %

Meta oficial para 2027

>90 %

Meta oficial para 2030

2035

Horizonte de economía y sociedad inteligentes

El indicador se refiere a terminales inteligentes y aplicaciones de agentes.

EJERCICIO DIDÁCTICO 03

¿Cómo ayuda la IA a evitar que una máquina se detenga?

Ejemplo HIPOTÉTICO de mantenimiento predictivo.

ANTES

160 h

paradas imprevistas anuales

DESPUÉS

80 h

paradas imprevistas anuales

−50 % de paradas NO implica +50 % de producción total.

LA CONDICIÓN DE USO

Las condiciones de uso de la IA industrial

Adquirir un modelo no equivale a mejorar una fábrica.

DATOS

¿Sensores confiables?

MODELOS

¿Resuelven un problema?

PERSONAS

¿Quién valida y repara?

PROCESOS

¿Es posible aplicar la decisión?

La integración determina cómo se aprovecha una tecnología

MOVIMIENTO 04

ESTRATEGIA 2030

El XV Plan: nuevas capacidades productivas

El objetivo es transformar la composición tecnológica de la industria, no solo aumentar su volumen.



TRES HORIZONTES POLÍTICOS

Tres instrumentos de modernización industrial

Son instrumentos distintos que se superponen y responden a necesidades cambiantes.

2015

MADE IN CHINA 2025

Actualizar industrias; equipos y componentes.

2025

INTELIGENCIA ARTIFICIAL+

Difundir IA a múltiples sectores de la economía.

2026–2030

XV PLAN QUINQUENAL

Integrar innovación, industria y seguridad tecnológica.

NUEVO CONCEPTO DE DESARROLLO

“Fuerzas productivas de nueva calidad” ·

Tres horizontes industriales en el XV Plan Quinquenal.

01	**MEJORAR LO EXISTENTE**	Acero, maquinaria, química: calidad y eficiencia.
02	**ESCALAR LO EMERGENTE**	Robótica, vehículos inteligentes, nuevos materiales.
03	**EXPLORAR EL FUTURO**	IA encarnada, tecnologías cuánticas, 6G y otras.

DE LA DECISIÓN AL DATO

Un plan no es una fábrica que ya funciona

Cómo juzgar un programa industrial con cuatro niveles diferentes.

01

ANUNCIO

Objetivos y prioridades

02

INSTRUMENTO

Reglas, presupuesto, incentivos

03

EJECUCIÓN

Plantas, contratos, capacitación

04

RESULTADO

Productividad, calidad, ventas

Cuatro niveles distintos: una meta oficial no demuestra que la inversión haya sido rentable.

MOVIMIENTO 05

GEOPOLÍTICA

La red también tiene puntos débiles

La capacidad manufacturera puede coexistir con dependencia, sobreinversión y vulnerabilidad.


ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL

EJERCICIO DIDÁCTICO 04

Una pieza ausente detiene la línea entera

Ejemplo hipotético: se necesita un chip indispensable por dispositivo y no hay sustituto.

10.000
Capacidad semanal de la fábrica

6.000
Chips críticos disponibles

Producción posible: máximo 6.000 dispositivos → 40 % de capacidad sin utilizar

RIVALIDAD TECNOLÓGICA

China y Estados Unidos poseen fortalezas diferentes

La competencia depende del eslabón analizado, no de un marcador único.

CHINA

- Escala de manufactura
- Redes densas de proveedores
- Instalaciones de robots
- Baterías y vehículos eléctricos

ESTADOS UNIDOS

- Ecosistema de modelos de frontera
- Nube y plataformas informáticas
- Software y herramientas especializadas
- Alianzas tecnológicas internacionales

LA PARADOJA DEL ÉXITO

Una industria fuerte también puede crear sobrecapacidad

Ejemplo hipotético de capacidad instalada y demanda en unidades comparables.



65 % de utilización · 35 % de capacidad ociosa

CASO REAL · AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS

Más producción, competencia intensa y más exportaciones

Automóviles eléctricos en 2025. Producción, ventas y exportaciones son series diferentes.

≈16 M

producción de vehículos eléctricos en China

>13 M

ventas domésticas en 2025

>2,5 M

exportaciones de China en 2025

La competencia de precios presiona márgenes: exportar puede ayudar a sostener ventas.

UNA LECTURA RIGUROSA

Cuatro confusiones que debemos evitar

Los datos oficiales, empresariales y pedagógicos tienen distinta fuerza probatoria.

01	**ANUNCIO ≠ LOGRO**	Un plan contiene metas, no resultados.
02	**DEMO ≠ AUTONOMÍA**	Un robot caminando no prueba trabajo rentable.
03	**ROBOTS INSTALADOS ≠ PRODUCIDOS**	Adopción y fabricación son magnitudes distintas.
04	**CASO REPORTADO ≠ CAUSALIDAD**	La mejora puede depender de varias tecnologías.

LA TESIS

¿Por qué China pudo construir una potencia tecnológica?

Una secuencia de capacidades, no una explicación monocausal.

01

HISTORIA

Acumular capacidad de producir

→

02

REDES

Conectar empresas y conocimientos

→

03

APRENDIZAJE

Mejorar diseño y procesos

→

04

TECNOLOGÍA

Integrar robots, datos e IA

→

05

RESULTADOS

Competir, innovar y enfrentar límites

La innovación se construye fabricando, coordinando y aprendiendo. No está garantizada.

TRES PREGUNTAS PARA DISCUTIR

Lo que todavía necesitamos investigar

Tres perspectivas sobre el futuro tecnológico chino.

1. **¿Qué parte de la ventaja china proviene de la escala y cuál de la innovación propia?**

2. **¿Cuándo un robot mejora la productividad y cuándo únicamente agrega costos?**

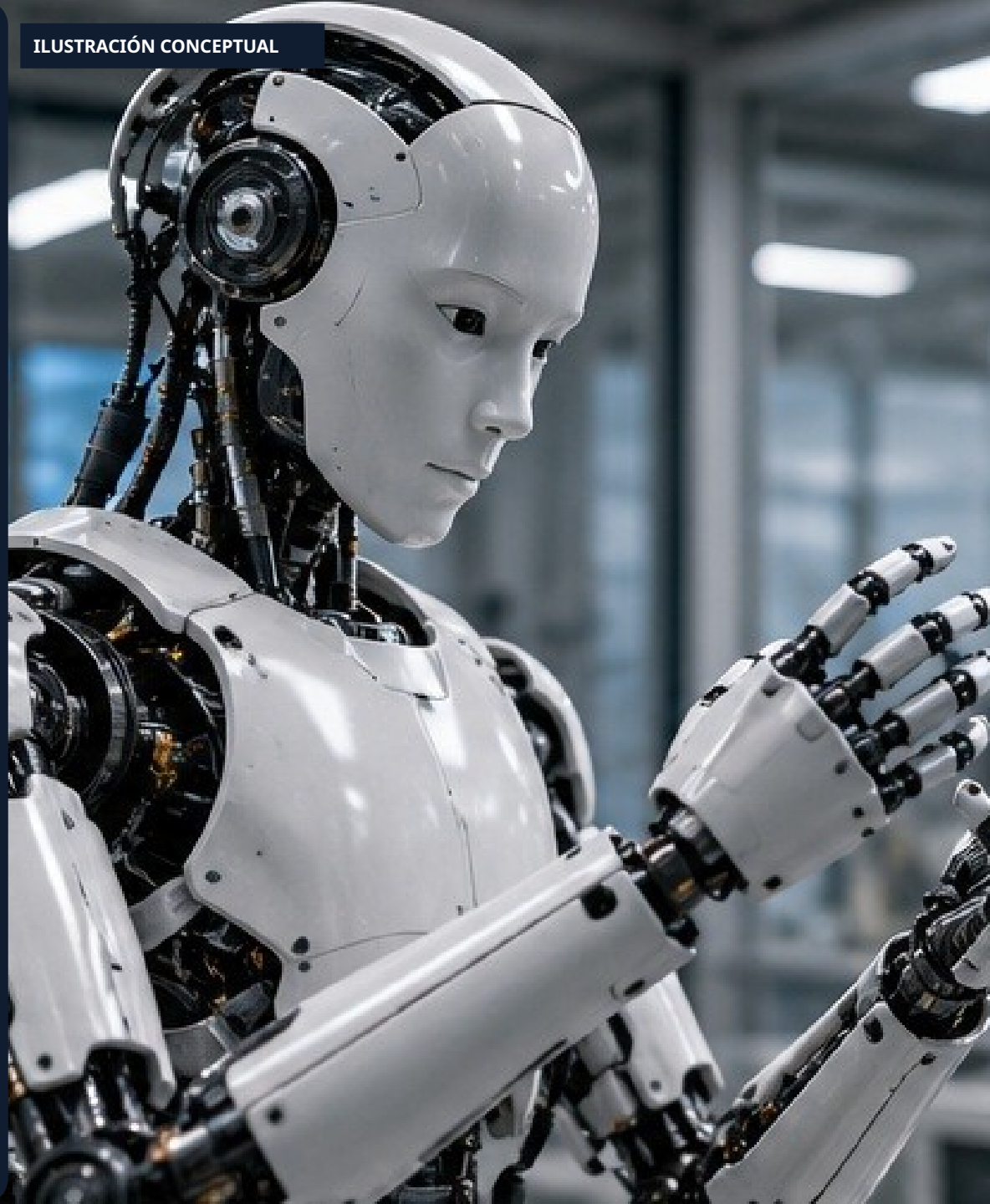
3. **¿Puede existir liderazgo industrial sin autonomía completa en chips avanzados?**

MODELOS Y ROBOTS INTELIGENTES

DEL SISTEMA INDUSTRIAL A LA INTELIGENCIA ENCARNADA

DeepSeek · Qwen · agentes · Unitree · UBTech

¿Qué pueden hacer realmente los modelos y los robots?



FUENTES · I

Estadísticas y organismos internacionales

Bibliografía seleccionada para verificar los principales indicadores.

UNIDO · International Yearbook of Industrial Statistics 2025
Cuota mundial del valor agregado manufacturero.

IFR · World Robotics 2026
Instalaciones de robots industriales en China y cuota mundial.

IFR · China y Estados Unidos, World Robotics 2026
Instalaciones de 2025 y diferencias entre adopción y fabricación.

IEA · Global EV Outlook 2026
Producción, ventas, exportación y baterías.

Stanford HAI · AI Index 2026
Comparación internacional del desarrollo de IA.

FUENTES · II

Casos empresariales y estudios de manufactura

Los resultados deben atribuirse a las fuentes que los reportan.

World Economic Forum · Global Lighthouse Network 2025
Shougang: 67 aplicaciones, defectos −35 %, eficiencia +21,2 %.

World Economic Forum · Global Lighthouse Network 2025
Midea Chongqing: 79 casos digitales, configuración −81 %.

Unitree Robotics · Ficha oficial del G1
Componentes y capacidades técnicas declaradas por fabricante.

Xiaomi Auto · Hyperfactory
Descripción corporativa de procesos y fabricación.

IEA · Manufacturing and Trade 2026
La cadena del vehículo eléctrico y sus tensiones económicas.

FUENTES · III

Documentos oficiales, economía y recursos docentes

Textos de política y referencias para ampliar después de clase.

Consejo de Estado · Directrices AI+ (2025) ↗
Metas y seis ámbitos de acción. Texto oficial chino.

CSET Georgetown · Traducción técnica de AI+ ↗
Apoyo para interpretación de terminología oficial.

NDRC · XV Plan Quinquenal 2026–2030 ↗
Estrategia de modernización e industrias del futuro.

Banco Mundial · China Economic Update 2026 ↗
Demanda, reformas estructurales y crecimiento.

Simulador del profesor · Capital robótico y aprendizaje ↗
Experimento pedagógico, no estimación empírica.

GRACIAS

Comprender las capacidades, los mecanismos y los límites

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

